

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN TIN HỌC THÁNG 5 NĂM 2022

TỔNG QUAN BÀI KIỂM TRA

Bài	Mã bài	Điểm	Thời gian	Bộ nhớ
Đạo văn	PLAGIARISM	10	4s	512MB
RGB Tree	RGB	10	2s	256MB
Bảo vệ kép	BOXES	10	2s	512MB

1 ĐẠO VĂN (10 điểm)

Tên file chương trình: **PLAGIARISM.CPP**

Từ xưa đến nay, việc đạo văn, hay mở rộng hơn là sử dụng trái phép ý tưởng của người khác, luôn được xem là một vấn đề nhức nhối không chỉ trong giới giáo dục, khoa học công nghệ mà còn là mối nguy ngại của cả xã hội.

Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch Covid-19 với đặc trưng là việc học tập trực tuyến của các học sinh sinh viên, việc đạo văn, hay sử dụng chung lời giải ngày càng trở nên phổ biến. Nhằm nâng cao ý thức của người học, phát triển môi trường giáo dục tích cực, một thanh niên họ H. giấu tên đã quyết định phát triển phần mềm **H-Antiplagiarism**.

Để phát triển một phần mềm, quan trọng nhất chính là phần lõi của nó, hay nói cách khác đối với **H-Antiplagiarism**, là thuật toán để phát hiện đạo văn. Phần mềm này hoạt động bằng cách đọc hai file dữ liệu (có thể ở các dạng khác nhau như docx, pdf, tex, ...) sau đó chuyển chúng sang một xâu dữ liệu có kích thước lớn. Điều này sẽ giúp công việc của phần mềm trở nên đơn giản hơn, đơn thuần chỉ là việc tìm phần trùng lặp giữa hai file.

Để chi tiết hơn, ta giả sử hai xâu dữ liệu đang cần so khớp là s và t .

Ta ký hiệu $|s|$ là độ dài của xâu s .

Xâu v được gọi là đoạn trùng lặp của s và t khi tồn tại hai số nguyên dương i, j sao cho:

- $i + |u| \leq |s|$ và $j + |u| \leq |t|$
- $s_i s_{i+1} \dots s_{i+|u|-1} = t_j t_{j+1} \dots t_{j+|u|-1} = v$

Yêu cầu: Do thanh niên họ H. giấu tên đang bận chạy deadline nên hãy giúp anh ấy tìm độ dài đoạn trùng lặp lớn nhất của hai xâu mà giả thiết yêu cầu.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **PLAGIARISM.INP**, gồm 3 dòng:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương lần lượt là $|s|$ và $|t|$.
- Dòng thứ hai chứa xâu s .
- Dòng thứ ba chứa xâu t .

Dữ liệu đảm bảo các ký tự xuất hiện trong mỗi xâu chỉ bao gồm các ký tự có trong bảng chữ cái tiếng Anh (từ A đến Z và từ a đến z).

Kết quả: Ra tập tin văn bản **PLAGIARISM.OUT** gồm một dòng duy nhất ghi một số nguyên dương là độ dài đoạn trùng lặp lớn nhất giữa hai xâu.

Ví dụ:

PLAGIARISM.INP	PLAGIARISM.OUT
16 14 ManchesterUnited ManchesterCity	10
PLAGIARISM.INP	PLAGIARISM.OUT
2 2 AB ab	0

Giới hạn:

- 20% số bộ kiểm tra có $1 \leq |s|, |t| \leq 20$.
- 20% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq |s|, |t| \leq 200$.
- 20% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq |s|, |t| \leq 2000$.
- 20% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq |s|, |t| \leq 10^5$.
- 20% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq |s|, |t| \leq 2 \times 10^5$.

2 RGB TREE (10 điểm)

Tên file chương trình **RGB.CPP**

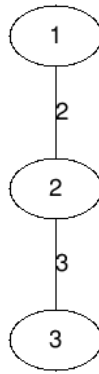
Sau khi xử lý đồng bài tập về B-Tree và RB-Tree của môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, thanh niên họ H. giấu tên không thể không bộc lộ sự vui sướng vì đã hoàn thành deadline sớm đến tận 2 phút. Tuy nhiên, anh nhìn lại, lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, và tiết một sáng mai là một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác mang tên Lập trình hướng đối tượng. Vì thế, đi ngủ lúc này là cần thiết.

Đáng buồn thay, giấc ngủ cũng không giúp anh thoát khỏi sự đeo bám của deadline. Giấc mơ hôm ấy quả thật là vô cùng ám ảnh. Anh ấy bị lạc vào một mê cung. Mê cung ấy tên là RGB Tree, bao gồm n căn phòng được nối với nhau bằng $n - 1$ con đường hai chiều. Mê cung được thiết kế sao cho giữa hai căn phòng bất kỳ luôn tồn tại đường đi trực tiếp hoặc gián tiếp nối chúng.

Khi bước qua con đường thứ j ($1 \leq j \leq n - 1$), những người đi ngang qua sẽ phải lập trình thêm b_j dòng lệnh nếu không sẽ bị giữ lại và mãi mãi chìm trong giấc mơ. Nơi kết thúc của cuộc hành trình là một căn phòng được lựa chọn ngẫu nhiên trong số n căn phòng của mê cung. Giả sử căn phòng được chọn ngẫu nhiên mang thứ tự i ($1 \leq i \leq n$), người bước đến căn phòng này sẽ được thông báo là đã đến được lối ra, tuy nhiên, người này phải lập trình thêm a_i dòng lệnh nữa như một lời chào tạm biệt thì giấc mơ mới thực sự kết thúc.

Thanh niên họ H. giấu tên được phép chọn căn phòng bất đầu tùy ý, và tất nhiên, anh muốn giấc mơ kết thúc càng nhanh càng tốt để sáng mai còn dậy sớm đi học. Với tư cách là một hacker vài ngày kinh nghiệm, anh đã nhanh chóng thu thập được thông tin về cấu hình của mê cung. Ngoài ra, anh cũng nổi tiếng là một người có trực giác tốt, anh cam đoan rằng chỉ cần đi theo một hướng ngẫu nhiên do mình chọn tùy ý, anh sẽ luôn đến được căn phòng kết thúc, tức anh sẽ không bao giờ cần đi một con đường nào đó quá 1 lần để tìm được lối thoát khỏi giấc mơ. Tuy nhiên, vấn đề là anh đang tính toán xem với mỗi căn phòng xuất phát $i (1 \leq i \leq n)$, trong trường hợp tệ nhất, anh phải lập trình thêm bao nhiêu dòng lệnh để có thể kết thúc được giấc mơ quái quỷ này.

Giả sử ta có mê cung sau đây với $n = 3$ và $a = [1, 2, 3]$



Giả sử thanh niên họ H. giấu tên bắt đầu ở phòng số 1 và kết thúc ở phòng số 3, số lượng dòng lệnh anh ta phải lập trình là $b_{1-2} + b_{2-3} + a_3 = 8$. Đây cũng là trường hợp mà anh ấy phải lập trình nhiều dòng lệnh nhất nếu bắt đầu ở căn phòng số 1.

Yêu cầu: Do thanh niên họ H. giấu tên có khả năng làm toán khá kém nên hãy giúp anh ấy tính xem mỗi căn phòng xuất phát $i (1 \leq i \leq n)$, trong trường hợp tệ nhất, anh phải lập trình thêm bao nhiêu dòng lệnh để được ngủ yên giấc.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **RGB.INP**, gồm:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n , số lượng căn phòng có trong mê cung.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương, lần lượt là các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9$), số dòng lệnh cần lập trình thêm nữa như một lời chào tạm biệt của căn phòng thứ i .
- $n - 1$ dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa ba số nguyên dương x_j, y_j, b_j , biểu thị trong mê cung tồn tại một con đường hai chiều nối phòng thứ x_j và phòng thứ y_j và cần lập trình thêm b_j dòng lệnh nếu muốn đi qua con đường này.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **RGB.OUT** gồm n số nguyên dương trên cùng một dòng, cách nhau bởi khoảng trắng, lần lượt là các số $u_1, u_2, \dots, u_n$ trong đó u_i là số dòng lệnh cần lập trình trong trường hợp tệ nhất khi người đó xuất phát ở căn phòng thứ i .

Ví dụ:

RGB.INP	RGB.OUT
3	8 6 6
1 2 3	
1 2 2	
2 3 3	

Giới hạn:

- 40% số bộ kiểm tra có $1 \leq n \leq 2 \times 10^3$.
- 60% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

3 BẢO VỆ KÉP (10 điểm)

Tên file chương trình: **BOXES.CPP**

Thanh niên họ H. giấu tên không có đủ thời gian để ngồi viết văn mẫu, do đó, đề bài gốc sẽ được cung cấp.

Các nhà bác học thế giới dự định tạo một ngân hàng gien tất cả các động thực vật nằm trong danh sách đỏ. Tòa nhà lưu trữ gien phải được bảo vệ kép ở dạng hai phòng lồng vào nhau.

Hiện tại đang có máy in 3D cho phép in n loại phòng hình chữ nhật, loại thứ i có cạnh chạy từ tây sang đông độ dài a_i , cạnh kia độ dài b_i chạy từ bắc xuống nam và không đổi hướng khi in.

Căn phòng kích thước $a_i \times b_i$ lồng được vào trong phòng kích thước $a_j \times b_j$ nếu $a_i \leq a_j$ và $b_i \leq b_j$. Để nâng cao hệ số bảo vệ phòng trong và phòng ngoài phải thuộc hai loại khác nhau. Người ta được phép xây dựng phòng trong theo kiểu tùy chọn trong số n loại đã có. Nếu chọn loại phòng trong có kích thước $a_i \times b_i$ thì có thể chọn phòng ngoài loại $a_j \times b_j$ nào đó, mở rộng kích thước thành $a \times b$ để thỏa mãn điều kiện $a \geq a_i$, $b \geq b_i$. Nhưng như vậy phải viết thêm chương trình mới và cải tiến thiết bị in với chi phí là $(a + b) - (a_j + b_j)$.

Chi phí cho dự án có hạn nên Hội đồng khoa học quyết định trước hết khảo sát, nếu chọn phòng trong là loại i với $i = 1, 2, \dots, n$ thì chi phí bổ sung tối thiểu để có phòng ngoài thích hợp là bao nhiêu.

Hãy xác định chi phí bổ sung tối thiểu cần thiết cho mỗi loại phòng trong với các mẫu hiện có.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **BOXES.INP**, gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($2 \leq n$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a_i và b_i , cách nhau một dấu cách ($1 \leq a_i, b_i$).

Kết quả: Ra tập tin **BOXES.OUT**, gồm một dòng chứa n số nguyên, số thứ i ứng với chi phí bổ sung tối thiểu nếu chọn phòng trong loại i , $i = 1, 2, \dots, n$. Các số ghi cách nhau một dấu cách.

BOXES.INP	BOXES.OUT
5	1 1 1 1 5
4 4	
6 3	
2 5	
7 2	
1 10	

Giới hạn:

- 30% số bộ kiểm tra có $n \leq 10^3$, $a_i, b_i \leq 10^9$.
- 35% số bộ kiểm tra khác có $n, a_i, b_i \leq 2 \times 10^5$.
- 35% số bộ kiểm tra có $n \leq 2 \times 10^5$, $a_i, b_i \leq 10^9$.

HẾT

Lưu ý:

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm.